Теория вероятностей

Sokolnikov Alex

2026 — 2027

Содержание

1. Вероятностное пространство 2
1.1. 1 2
1.2. Независимость 9
1.3. Вероятностные меры на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 11

1. Вероятностное пространство

1.1. 1

Определение 1.1: Вероятностное пространство

Вероятностным пространством называется тройка $(\Omega, \mathcal{F}, P)$
Ω — пространство элементарных событий
$\mathcal{F}$ — σ-алгебра событий на Ω
P — вероятностная мера на $(\Omega, \mathcal{F})$

Ω — некоторое множество, элементы Ω называются элементарными исходами или событиями. Смысл: в результате эксперимента происходит один и ровно один элемент Ω.

Определение 1.2: Алгебра

Система $\mathcal{F}$ подмножеств Ω называется алгеброй, если:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$
2. $A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}$
3. $A \in \mathcal{F} \Rightarrow \overline{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{F}$

Определение 1.3: Дополнение

Событие $\overline{A} = \Omega \setminus A$ называется дополнением к A.

Упражнение 1.4

Алгебра замкнута относительно всех естественных операций.

Пример 1.5

1. $\{\varnothing, \Omega\}$ — тривиальная алгебра.
2. 2^{Ω} — дискретная алгебра.
3. $\{\varnothing, A, \overline{A}, \Omega\}$ — алгебра, порожденная A.
4. $\Omega = \mathbb{R}$

   $\mathcal{F}$ = конечные объединения непересекающихся промежутков вида $(a, b]$, $(-\infty, c]$, $(d, +\infty)$, $\mathbb{R}$, $\varnothing$ (алгебра полуинтервалов).

Определение 1.6: σ-алгебра

Система $\mathcal{F}$ подмножеств Ω называется σ-алгеброй, если:

1. $\mathcal{F}$ — алгебра
2. $\mathcal{F}$ замкнута относительно счетного объединения, то есть:

$$\{A_n, n \in N\},\ A_n \in \mathcal{F}\ \forall n \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$$

Упражнение 1.7

σ-алгебра замкнута относительно счетного пересечения.

Пример 1.8

1. Любая конечная алгебра является σ-алгеброй.
2. 2^{Ω} — дискретная σ-алгебра.
3. Алгебра полуинтервалов не является σ-алгеброй:

$$(a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(a, b - \frac{1}{n}\right]$$

Определение 1.9: Измеримое пространство

Пара $(\Omega, \mathcal{F})$ называется измеримым пространством.

Определение 1.10

Отображение $P : \mathcal{F} \to [0, 1]$ называется вероятностной мерой на $(\Omega, \mathcal{F}$, если:

1. $P(\Omega) = 1$
2. P счетно аддитивно на $\mathcal{F}$, то есть:

$$P\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

Лемма 1.11: Простейшие свойства

1. $P(\varnothing) = 0$

2. P конечно аддитивно на $\mathcal{F}$
3. $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
5. Формула включений и исключений.
6. $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
7. $P\left(\bigcup\limits_{n=1}^{m} A_n\right) \leq \sum\limits_{n=1}^{m} P(A_n)$

Теорема 1.12: О непрерывности вероятностной меры

Пусть $(\Omega, \mathcal{F})$ — измеримое пространство.
$P : \mathcal{F} \to [0, 1]$ конечно аддитивна и $P(\Omega) = 1$.
Тогда следующие факты эквивалентны:

1. P — счетно аддитивно на $\mathcal{F}$
2. P "непрерывно в нуле", то есть если $A_n \downarrow \varnothing$ ($\forall n\ A_n \supseteq A_{n+1}$ и $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n = \varnothing$), то $P(A_n) \to P(\varnothing) = 0$
3. P "непрерывно сверху", то есть если $A_n \downarrow A$, то $P(A_n) \to P(A)$
4. P "непрерывно снизу", то есть если $A_n \uparrow A$, то $P(A_n) \to P(A)$

- $1 \Rightarrow 2$

  Пусть P счетно аддитивно и $A_n \downarrow \varnothing$.

  Рассмотрим $B_n = A_n \setminus A_{n+1}$. Тогда $\bigsqcup\limits_{k=n}^{\infty} B_k = A_n$.

  Докажем это: очевидно, что $\bigsqcup\limits_{k=n}^{\infty} B_k \subseteq A_n$. Пусть $\exists \omega_0 \in A_n : \forall k \geq n\ \omega_0 \notin B_k$. Но тогда $\omega_0 \in A_k\ \forall k \geq n$ — противоречие с нулевым пересечением.

  $P(A_1) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} P(B_n) < +\infty$

  $P(A_n) = \sum\limits_{k=n}^{\infty} P(B_k)$ — остаток сходящегося ряда, а значит стремится к 0 при увеличении n

- $2 \Rightarrow 1$

  Пусть $A = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n$.

Рассмотрим $B_n = \bigcup\limits_{k=n}^{\infty} A_k$.

Тогда $B_n \downarrow \varnothing$.

Докажем это: предположим обратное. Пусть пересечение B_n не пусто. Значит $\exists \omega_0 : \omega_0 \in B_n \ \forall n$. Тогда $\omega_0 \in B_1 = A = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n$. Значит $\exists k : \omega_0 \in A_k$ и $\omega_0 \notin A_n,\ n \neq k$. Но тогда $\omega_0 \notin B_{k+1}$ — противоречие.

Значит $P(B_n) \to 0$.

Для любого n в силу конечной аддитивности:

$$P(A) = \left(\bigsqcup_{k=1}^{n} A_k \right) \sqcup B_{n+1}$$

- $2 \Rightarrow 3$

  Если $A_n \downarrow A$, то $A_n \setminus A \downarrow \varnothing$, значит $P(A_n) - P(A) = P(A_n \setminus A) = 0 \to 0$, что и требовалось доказать.

- $3 \Rightarrow 2$

  Является частным случаем при $A = 0$.

- $3 \Leftrightarrow 4$

  Заменим A_n на $\overline{A_n}$

Замечание 1.13

Теорема остается верной, даже если $\mathcal{F}$ — это алгебра на Ω (а не σ-алгебра). Единственное отличие — равенство предельных вероятностей (например, равенство $A = \bigsqcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n$) проверяется, только если нужное событие лежит в $\mathcal{F}$.

Пример 1.14: Примеры вероятностных пространств

1. Дискретное вероятностное пространство

   Ω — конечное или счетное множество, $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$ — дискретная σ-алгебра, $P : \Omega \to [0, 1]$ с условием $\sum\limits_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$

   Частным случаем является классическая модель:

   $|\Omega| < +\infty$, $\forall \omega \in \Omega \ P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}$

2. Геометрическая вероятность

   $\Omega \in \mathbb{R}^d$, $0 < \mu(\Omega) < +\infty$ — объем A.

Для $\forall A \subset \Omega$, для которого определем объем, полагаем $P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$.

Пример 1.15: Задача "о встрече"

Два студента приходят на остановку в случайное время между 9 и 10 часами утра. Каждый ждет товарища не более 15 минут, а потом уезжает. С какой вероятностью они встретятся?

$\Omega = [9, 10] \times [9, 10]$
$A = \{(x, y) \in \Omega : |x - y| \leq \frac{1}{4}\}$

Порисовав рисуночек понимаем, что $P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)} = \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2}{1} = \frac{7}{16}$

Определение 1.16

Система M подмножеств Ω называется π-системой, если она замкнута относительно $\cap$: $A, B \in M \Rightarrow A \cap B \in M$.

Определение 1.17

Система M подмножеств Ω называется λ-системой, если:

1. $\Omega \in M$
2. $A, B \in M$ и $A \subseteq B \Rightarrow B \setminus A \in M$
3. Если $A_n \uparrow A$ и $\forall n \; A_n \in M$, то $A \in M$

Теорема 1.18: Первая о π-λ-системах

Система $\mathcal{F}$ подмножеств Ω является σ-алгеброй $\Leftrightarrow$ она является π-системой и λ-системой.

- $\Rightarrow$

  Очевидно

- $\Leftarrow$

  $\mathcal{F}$ замкнута относительно $\cap$ и , $\Omega \in F \Rightarrow \mathcal{F}$ — алгебра.

  Если $\{A_n, n \in \mathbb{N}\}$, $A_n \in \mathcal{F} \; \forall n$, то $\forall m \bigcup\limits_{n=1}^{m} = B_m \in F$, потому что $\mathcal{F}$ — алгебра. При этом $B_m \uparrow \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n$ по свойству 3 λ-системы. Получаем, что $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n \in F$.

Пример 1.19

1. Полуинтервалы на $\mathbb{R}$: (a, b) и $\varnothing$ — это π-система.
2. $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$
   $\mathcal{L} = \{\varnothing, \Omega, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}\}$ — λ-система, но не алгебра.

Лемма 1.20: О существовании минимальной системы

Для $\forall M$ — система подмножеств Ω существует минимальная (по включению) σ-алгебра (алгебра, π-система, λ-система), содержащая M.
Обозначения: $\sigma(M), \alpha(M), \pi(M), \lambda(M)$

Рассмотрим все подходящие нам системы. Хотя бы одна такая точно найдется, так как есть 2^Ω. Пересечем их. Нетрудно убедиться, что пересечение тоже будет подходить нам, причем поскольку изначально все системы содержали M, результат тоже будет содержать M. Очевидно, что по построению такая система минимальна.

Пример 1.21

1. $\Omega = \mathbb{R}$

   Определение 1.22

   Борелевской σ-алгеброй на прямой называется минимальная σ-алгебра, содержащая все интервалы:

   $$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma((a, b) : a < b)$$

   Упражнение 1.23

   В качестве порождающей системы для $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ можно взять полуинтервалы, отрезки, лучи, открытые множества, замкнутые множества.

2. $\Omega = \mathbb{R}^n$

   Определение 1.24

   Борелевской σ-алгеброй на $\mathbb{R}^n$ называется минимальная σ-алгеброй, содержащая множества $B_1 \times \ldots \times B_n$, где $B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Упражнение 1.25

В качестве порождающей системы можно взять:

- $(a_1, b_1) \times \ldots \times (a_n, b_n)$
- $(a_1, b_1] \times \ldots \times (a_n, b_n]$
- Открытые множества
- Замкнутые множества

3. $\Omega = \mathbb{R}^\infty = \{(x_1, x_2, x_3, \ldots,), x_i \in \mathbb{R}\}$ — последовательности вещественных чисел.

   Пусть $n \in \mathbb{N}$, $B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$

   Введем цилиндр с основанием B_n:

$$Cyl(n, B_n) = \{x \in \mathbb{R}^\infty : (x_1, \ldots, x_n) \in B_n\}$$

Определение 1.26

Борелевской (цилиндрической) σ-алгеброй на $\mathbb{R}^\infty$ называют минимальную σ-алгебру, содержащую все цилиндры:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty) = \sigma(Cyl(n, B_n) : n \in \mathbb{N}, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

4. $\Omega = S$ — метрическое пространство.

Определение 1.27

Борелевской σ-алгеброй на (S, ρ) называется минимальная σ-алгебра, содержащая все открытые множества.

Теорема 1.28: Вторая о π-λ-системах

Пусть M — π-система подмножеств на Ω. Тогда $\sigma(M) = \lambda(M)$.

По определению $\lambda(M) \subseteq \sigma(M)$. Надо доказать обратное включение. Достаточно проверить, что $\lambda(M)$ — это σ-алгебра. По первой теореме о π-λ-системах проверим, что $\lambda(M)$ замкнута относительно пересечения (то есть является π-системой).

Рассмотрим $\mathcal{L}_1 = \{A \in \lambda(M) : \forall B \in M \ A \cap B \in \lambda(M)\}$. По условию $M \in \mathcal{L}_1$. Проверим, что $\mathcal{L}_1$ является λ-системой (в таком случае она совпадает с $\lambda(M)$).

1. $\Omega \in \mathcal{L}_1$

Очевидно.

2. $A, C \in \mathcal{L}_1, A \subseteq C \Rightarrow C \setminus A \in \mathcal{L}_1$

   Пусть $B \in M$. Тогда смотрим $(C \setminus A) \cap B = (C \cap B) \setminus (A \cap B)$. $A, C \in \mathcal{L}_\infty$, а значит полученное множество лежит в $\lambda(M)$. Но это значит, что $C \setminus A$ лежит в $\mathcal{L}_1$.

3. Пусть $A_n \uparrow A$, $\forall n\ A_n \in \mathcal{L}_\infty \stackrel{?}{\Rightarrow} A \in \mathcal{L}_1$

   Возьмем $\forall B \in M$, тогда $A_n \cap B \uparrow A \cap B$. Но $A_N \cap B(M) \in \lambda(M) \Rightarrow A \cap B \in \lambda(M)$ по свойству 3 λ-системы $\Rightarrow A \in \mathcal{L}_1$.

Вывод $\mathcal{L}_1$ — это λ-система, содержащая $M \Rightarrow \lambda(M) \subseteq \mathcal{L}_1 \Rightarrow \mathcal{L}_1 = \lambda(M)$. Мы доказали, что $\forall A \in \lambda(M)\ \forall B \in M\ A \cap B \in \lambda(M)$.

Рассмотрим $\mathcal{L}_2 = \{A \in \lambda(M) : \forall B \in \lambda(M)\ A \cap B \in \lambda(M)\}$. В силу доказанного $M \subset \mathcal{L}_2$. Точно так же проверим, что $\mathcal{L}_2$ — это λ-система

Тогда $\lambda(M) \subset \mathcal{L}_2 \Rightarrow \forall A, B \in \lambda(M)\ A \cap B \in \lambda(M)$ □

1.2. Независимость

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство.

Определение 1.29

События $A, B \in \mathcal{F}$ называются независимыми, если $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Упражнение 1.30

Если A и B независимы, то независимыми будут A с $\overline{B}$, $\overline{A}$ с B, $\overline{A}$ с $\overline{B}$.

Определение 1.31

События $A_1, \ldots, A_n$ попарно независимы, если $\forall i \neq j$ A_i и A_j независимы.

Определение 1.32

События $A_1, \ldots, A_n$ независимы в совокупности, если

$$\forall 1 \leq k \leq n \quad \forall 1 \leq i_1 < \ldots < i_k \leq n$$

$$P(A_{i_1} \cap \ldots \cap A_{i_k}) = \prod_{j=1}^{k} P(A_{i_j})$$

Пример 1.33

1. Бросок 6-гранного кубика

   $A = \{$выпало четное$\}$

   $B = \{$выпало кратное 3$\}$

   $P(A \cap B) = P(\text{выпало } 6) = \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = P(A) \cdot P(B) \Rightarrow$ независимые

2. Задача про сумашедшую старушку

   $A = \{$последний сел на свое место$\}$

   $B = \{$предпоследний сел на свое место$\}$

   Можно показать, что A и B независимы.

3. Пример Бернштейна

   Бросается тетраэдр, грани раскрашены в К, С, З, КСЗ

   $A_{\text{К}} = \{$выпала грань с К$\}$

   $A_{\text{С}} = \{$выпала грань с С$\}$

   $A_{\text{З}} = \{$выпала грань с З$\}$

   $P(A_i \cap A_j) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(A_i) \cdot P(A_j)$

   Но $P(A_{\text{К}} \cap A_{\text{С}} \cap A_{\text{З}}) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$

Упражнение 1.34

Привести пример событий $A_1, \ldots, A_n$ такой, что все они зависимы, но любые $n-1$ события независимы в совокупности.

Определение 1.35

Системы событий $M_1, \ldots, M_n$ $(M_i \in \mathcal{F})$ независимы в совокупности, еесли $\forall A_1 \in M_1, \ldots, A_n \in M_n$ события $A_1, \ldots, A_n$ независимы в совокупности.

Теорема 1.36

Пусть $M_1, \ldots, M_n$ — π-система событий. Тогда $M_1, \ldots, M_n$ независимы в совокупности $\Leftrightarrow \sigma(M_1), \ldots, \sigma(M_n)$ независимы в совокупности.

- $\Leftarrow$

  Явно следует из $M_i \subseteq \sigma(M_i)$

- $\Rightarrow$

  Докажем для $n = 2$, для $n > 2$ доказательство аналогично.

Проверим, что $\sigma(M_1), M_2, \ldots, M_n$ независимы.

Рассмотрим $\mathcal{L}_\infty = \{A \in \mathcal{F} : A \text{ независима с } M_2\}$

По условия $M_1 \subseteq \mathcal{L}_1$. Докажем, что $\mathcal{L}_1$ — это λ-система.

1. $\Omega \in \mathcal{L}_1$?
   Очевидно, верно.
2. $A, B \in \mathcal{L}_1$, $A \subseteq B \overset{?}{\Rightarrow} B \setminus A \in \mathcal{L}_1$
   Пусть $C \in M_2$. Тогда

$$P((B \setminus A) \cap C) = P((B \cap C) \setminus (A \cap C)) = P(B \cap C) - P(A \cap C) =$$
$$= P(B)P(C) - P(A)P(C) = P(C)(P(B) - P(A)) = P(C)P(B \setminus A)$$

   Значит $B \setminus A$ независимо с C, а значит $B \setminus A \in \mathcal{L}_1$.
3. Пусть $A_n \uparrow A$, $\forall n\ A_n \in \mathcal{L}_1 \overset{?}{\Rightarrow} A \in \mathcal{L}_\infty$
   Пусть $C \in M_2$. Тогда $A_n \cap C \uparrow A \cap C$. Тогда

$$P(A \cap C) = \lim_{n\to\infty} P(A_n \cap C) = P(C) \cdot \lim_{n\to\infty} P(A_n) = P(C) \cdot P(A)$$

   Значит A независимо с C, то есть $A \in \mathcal{L}_\infty$.

Вывод: $\mathcal{L}_1$ — это λ-система. По второй теореме о π-λ-системах получаем, что $\sigma(M_1) \subseteq \mathcal{L}_1$, то есть $\sigma(M_1)$ независима с M_2.

Рассмотрим $\mathcal{L}_2 = \{A \in \mathcal{F} : A \text{ независима с } \sigma(M_1)\}$. Из доказанного следует, что $M_2 \subseteq \mathcal{L}_2$. Точно так же проверям, что $\mathcal{L}_2$ — это λ-система. Получаем, что $\sigma(M_2) \subseteq \mathcal{L}_2$, то есть $\sigma(M_2)$ независима с $\sigma(M_1)$.

Определение 1.37

Пусть $\{M_\alpha, \alpha \in \mathfrak{A}\}$ — произвольный набор систем событий. Он независим в совокупности, если независим в совокупности любой конечный поднабор систем.

1.3. Вероятностные меры на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$

Пусть P — вероятностная мера на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$

Определение 1.38

Функция $F(x) = P((-\infty, x])$, $x \in \mathbb{R}$ называется функцией распределения вероятностной меры P.

Замечание 1.39

Распределение (вероятность) = вероятностная мера.

Пример 1.40

1. $F(x) = \begin{cases} 0, x < 0 \\ 1, x \geq 0 \end{cases}$

   Соответствует $P : P(\{0\}) = 1, P(\mathbb{R} \setminus \{0\}) = 0$

2. $F(x) = \begin{cases} 0, x < 0 \\ x, x \in [0,1] \\ 1, x > 1 \end{cases}$

   Соответствует $P : P([a,b]) = F(b) = F(a) = b - a$, если $a, b \in [0,1]$

Лемма 1.41: Свойства функции распределения

1. $F(x)$ не убывает
2. $\lim\limits_{x \to \infty} F(x) = 1, \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0$
3. $F(x)$ непрерывно справа.

1. Если $x < y$, то $(-\infty, x] \subseteq (-\infty, y] \Rightarrow F(x) = P((-\infty, x]) \leq P((-\infty, y]) = F(y)$
2. Если $x_n \uparrow +\infty$, то $(-\infty, x_n] \uparrow \mathbb{R}$, в силу непрерывности вероятностной меры

$$F(x_n) = P((\infty, x_n]) \to P(\mathbb{R}) = 1$$

   Второе равенство аналогично.

3. Если $x_n \downarrow x$, то $(\infty, x_n] \downarrow (-\infty x]$, то в силу непрерывности вероятностной меры

$$F(x_n) = P((-\infty, x_n]) \to P((-\infty, x]) = F(x)$$

Определение 1.42

Функция $F(x)$, $X \in \mathbb{R}$, удовлетворяющая свойствам 1) - 3) из леммы называется функцией распределения на $\mathbb{R}$

Теорема 1.43: Каратеодори о продолжении меры

Пусть P_0 — вероятностная мера на $(\Omega, \mathcal{A})$, где $\mathcal{A}$ — алгебра подмножеств в Ω. Тогда существует единственное продолжение P меры P_0 на $\sigma(\mathcal{A})$. То есть P — вероятностная мера на $(\Omega, \sigma(\mathcal{A})$ такая, что $\forall A \in \mathcal{A}\ P_0(A) = P(A)$

Теорема 1.44: о взаимно однозначном соответствии вероятностных мер и функций распределения

Пусть $F(x)$ — функция распределения на $\mathbb{R}$. Тогда существует единственная вероятностная мера P на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, такая, что F — ее функция распределения.

Рассмотрим $\mathcal{A}$ — алгебра полуинтервалов на $\mathbb{R}$, то есть $\forall A \in \mathcal{A}$ имеет вид

$$A = \bigsqcup_{k=1}^{n} (a_k, b_k] \quad (*)$$
$$-\infty \le a_1 < b_1 < a_2 < \ldots < a_n < b_n \le +\infty$$

Зададим меру P_0 на $\mathcal{A}$ по правилу: если $A \in \mathcal{A}$ имеет вид $(*)$, то

$$P_0(A) = \sum_{k=1}^{n} (F(b_k) - F(a_k)),$$

где $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$. Легко видеть, что $P_0(\mathbb{R}) = 1$, P_0 конечно аддитивна на $\mathcal{A}$. Если мы покажем, что P_0 счетно аддитивна на $\mathcal{A}$, то ее можно будет продолжить единственным образом до вероятностной меры P на $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Тогда P — искомая мера.

По теореме о непрерывности вероятностной меры достаточно проверить, что P_0 непрерывна в нуле на $\mathcal{A}$. Пусть $\{A_n, n \in \mathbb{N}\}$ такова, что $A_N \downarrow \varnothing$ и $\forall n\ A_N \in \mathcal{A}$. Надо показать, что $P_0(A_n) \to 0$. Пусть сначала $\exists N > 0 : A_1 \subseteq (-N, N]$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и для $\forall k \in \mathbb{N}$ выберем $B_k \in \mathcal{A} : [B_k] \subseteq A_k$ и $P_0(A_k) - P_0(B_k) \le \frac{\varepsilon}{2^k}$. Такой выбор возможен, так как F непрерывна справа. Если $A_k = \bigsqcup_{m=1}^{s} (a_m, b_n]$, то выберем $B_k = \bigsqcup_{m=1}^{s} (a'_m, b_n]$, где $a'_m > a_m$. Тогда

$$P_0(A_k) - P_0(B_k) = \sum_{m=1}^{s} (F(a'_m) - F(a_m)) \le \frac{\varepsilon}{2^k}$$